

الفرض المحروس الأول للثلاثي الثاني
في مادة الرياضيات.

التمرين الأول: (11 نقطة)

(1) عَيِّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 9 .

(2) ما هو باقي القسمة الاقليدية على 9 للعدد : 62^{2020} ؟

(3) أثبت أنَّ العدد : $61^{2020} + 52^{1441} + 1962^{1954} + 4$ يقبل القسمة على 9 .

(4) عَيِّن العدد الطبيعي n بحيث :
$$\begin{cases} 61^{3n} + 52^{3n+1} + 2n \equiv 0[9] \\ 35 \leq n < 48 \end{cases}$$

التمرين الثاني: (09 نقاط)

يحتوي صندوق على 4 كرات حمراء و 6 كرات خضراء (لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس)
نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الصندوق .

(1) لتكن الحادثة A : " الكرتان المسحوبتان حمراوان "

$$P(A) = \frac{2}{15} \quad \text{بين أن :}$$

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب عدد الكرات الحمراء المتبقية في الصندوق بعد سحب الكرتين .

أ- عَيِّن قيم المتغير العشوائي X .

ب- بين أنَّ : $P(X = 3) = \frac{8}{15}$ ثم عَرِّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X و أحسب أمله

الرياضياتي $E(X)$.

ج- احسب $P(X^2 \leq 9)$.

بالتوفيق .

الفرض المحروس الأول للثلاثي الثاني
فى مادة الرياضيات.

التمرين الأول : (10 نقاط)

يحتوي صندوق على ثلاث كرات حمراء تحمل الأرقام 1 ، 1 ، 0 وثلاث كرات خضراء تحمل الأرقام 2 ، 1 ، 0 وكرتين بيضاوين تحملان الرقمين 0 ، 1 . (كل الكرات لا يمكن التمييز بينها باللمس) .
نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من الصندوق .

(1) نعتبر الحادثتين التاليتين A : " سحب كرة من كل لون " و B : " الكرات المسحوبة تحمل نفس الرقم "

أ- أحسب احتمال كل من الحادثتين A و B ثم بين أن احتمال الحادثة $A \cap B$ هو $\frac{3}{56}$.

ب- هل الحادثتان A و B مستقلتان ؟

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1 .

أ- حدد قانون احتمال X .

ب- أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

التمرين الثاني : (10 نقاط)

f الدالة العددية المتزايدة تماما والمعرفة على المجال $]-1, +\infty[$: $f(x) = \frac{3x}{x+1}$.

و (U_n) المتتالية العددية المعرفة بحددها الأول $U_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = f(U_n)$.

(1) أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 2$.

ب) بين أن (U_n) متتالية متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ واستنتج أنها متقاربة .

(2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $V_n = \frac{U_n - 2}{U_n}$.

- أثبت أن المتتالية (V_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ ، يطلب تعيين حدها الأول .

(3) أ- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $U_n = \frac{2}{1 - V_n}$.

ب- عبر بدلالة n عن V_n و U_n ، وأحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

(4) أحسب ، بدلالة n ، المجموع S_n حيث : $S_n = \frac{1}{U_0} + \frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2} + \dots + \frac{1}{U_n}$.

بالتوفيق .